



CURRÍCULUM Y TRAYECTORIA

MolinoLab – Espacio de creación artística y cultural

PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

MolinoLab es una asociación cultural y espacio de centro de creación artística especializado en la intersección de arte, tecnología y naturaleza. Desarrollamos proyectos artísticos y culturales que exploran nuevas formas de relación entre humanos y organismos no humanos. Organizamos actividades formativas y encuentros en torno a nuestras áreas de trabajo.

Ubicación: Sancti-Spíritus, Salamanca (España)

Año de fundación: 2020

Web: <https://molinolab.org>

Áreas de trabajo:

- Creación artística y tecnológica
- Residencias artísticas internacionales
- Fabricación digital y prototipado
- Formación y transferencia de conocimiento
- Experimentación con biodata y organismos vivos
- Talleres y actividades semanales para la población local (danza, pilates, yoga, juegos de mesa)
- Convivencias de Arte, Ciencia y Tecnología

Espacios y Laboratorios:

- BioLab: Espacio dedicado a la experimentación con organismos vivos y biodata
- Estudio de Sonido: Sistema de sonido ambisónico de 16 canales para producción y experimentación sonora inmersiva
- Espacio de Danza y Expresión Corporal: Sala diáfana para prácticas performativas y corporales
- Taller de madera y metal
- Espacios de Trabajo: Múltiples mesas de trabajo compartidas para proyectos colaborativos

Equipamiento:

- Impresoras 3D (FDM y resina)
 - Cortadora láser
 - Fresadoras CNC
 - Pen plotter
 - Brazos robóticos
 - Espacio de soldadura y electrónica
 - Espacio de montaje y pintado de miniaturas y esculturas
 - Equipamiento para digitalización 3D (fotogrametría, gaussian splatting)
 - Sistema ambisónico 16 canales
 - Herramientas manuales
-

HITOS Y ACTIVIDADES DESTACADAS 2025

Ars Electronica 2025 (Linz, Austria) - Múltiples Colaboraciones

Segundo año consecutivo de participación en uno de los festivales más importantes de arte, tecnología y sociedad del mundo

Computational Compost - Colaboración con Marina Otero

- **Artista:** Marina Otero
- **Colaboración técnica:** Equipo MolinoLab
- **Reconocimiento:** Mención Honorífica en los premios S+T+ARTS de Ars Electronica 2025
- Pieza de arte computacional y compostaje

- Reconocimiento internacional en los prestigiosos premios europeos S+T+ARTS

<https://ars.electronica.art/panic/en/view/computational-compost-22a38ddb450c814c95afc730347a7afd>

Ritual Device for Fungal Humus: Listening to the Underground

- **Artista principal:** Santiago Morilla
- **Colaboradores:** Joaku de Sotavento, **B1tdreamer (Fernando Fernández)**, Coco Moya (Menhir)
- **Concepto:** Instalación sonora interactiva que transforma hongos shiitake en instrumentos musicales vivos
- **Innovación:** Hacer audible el metabolismo fúngico y las redes subterráneas de micorrizas
- **Complementariedad:** Mientras Sinfonía Biótica explora el mundo aéreo de los árboles, este proyecto explora el mundo subterráneo de los hongos
- **Filosofía compartida:** Biodata de código abierto, sonificación como traducción interespecie, democratización del conocimiento
- Más información:
<https://ars.electronica.art/panic/en/view/ritual-device-for-fungal-humus-21838ddb450c81dfb640c8795aa06907>

<https://sinfoniabiotica.xyz/ritual-device-for-fungal-humus-listening-to-the-underground>

Convivencias de Arte, Ciencia y Tecnología en MolinoLab

- Programa formativo con estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid
- Octubre 2025 y Noviembre 2023
- Taller intensivo de experimentación con arte, ciencia y tecnología
- Colaboración academia-centro cultural
- Metodologías de co-creación y experimentación tecnológica
- Más información:
<https://molinolab.org/convivencias-de-arte-ciencia-y-tecnologia-en-molinolab>

PIFcamp - Campamento de Arte, Naturaleza y Tecnología

- Participación en PIFcamp (Project:Interface Festival Camp)
- Septiembre 2025, Eslovenia
- Festival internacional de arte, naturaleza y tecnología
- Presentación de Sinfonía Biótica
- Networking con artistas internacionales

- Comunidad internacional de bioarte
- Más información:
<https://sinfoniabiotica.xyz/sinfonia-biotica-at-pifcamp-community-art-and-nature-in-slovenia/>

Sinfonía Biótica en in.jer.to - No-Festival en Torre del Mar

- Junio 2025
- Presentación en in.jer.to, no-festival experimental
- Torre del Mar, Andalucía
- Instalación inmersiva y talleres
- Difusión del proyecto en contexto experimental
- Más información:

<https://molinolab.org/sinfonia-biotica-en-in-jer-to-no-festival-en-torre-del-mar>

HITOS Y ACTIVIDADES DESTACADAS 2024

Ars Electronica Festival 2024 (Linz, Austria)

- Participación en uno de los festivales más importantes de arte y tecnología a nivel mundial
- Exposición con el colectivo Biophony
- Septiembre 2024
- Representación internacional de MolinoLab
- Más información:
<https://molinolab.org/molinolab-en-el-ars-electronica-de-2024-linz-austria/>

BIME 2024 - Encuentro Internacional de la Industria Musical (Bilbao)

- Instalación interactiva interespecie
- Colaboración con Célula Culture Lab y Mondo Sonoro
- Octubre 2024
- Impacto: cientos de visitantes profesionales del sector musical
- Más información:
<https://sinfoniabiotica.xyz/instalacion-interactiva-interespecie-en-bime-2024/>

Residencia Artística “Biophony: Dancing Nature”

- Organizada y coordinada por MolinoLab

- Financiada por **Culture Moves Europe**
- 9 artistas de países europeos (España, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia)
- Creación de pieza performativa interespecie
- Mayo-Junio 2024, Sancti-Spíritus (Salamanca)
- Cobertura en medios regionales y nacionales
- Más información:
<https://www.lagacetadesalamanca.es/provincia/danza-plantas-nueve-paises-sancti-spiritus-20240526195910-ga.html>

#BitsToKnow - Observatorio Mondo Sonoro

- Charla performativa sobre live coding
- Primera edición del encuentro
- 2 de octubre 2024, Barcelona
- Colaboración con Mondo Sonoro
<https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/observatorio-mondo-sonoro-bitstoknow/>

Driadi - Estreno en Sala Tarambana durante Surge Madrid 2024

- Obra de teatro/performance desarrollada para Festival Surge Madrid 2024
- 3 y 4 de octubre 2024, Sala Tarambana, Carabanchel (Madrid)
- **Creadores:** Carlotta Storelli, **Salomé Méndez Morales** y Fernando Fernández Sánchez
- **Concepto:** Pieza interespecie post-apocalíptica sobre el resurgimiento de la vida
- **Innovación técnica:**
 - Plantas como cocreadoras: intérpretes de banda sonora en directo y modificadoras de entornos digitales
 - Escenografía digital: proyecciones de nubes de puntos de espacios reales digitalizados
 - Fusión entre tecnología y naturaleza
- **Temática:** Reflexión sobre renacimiento, regeneración y simbiosis entre lo orgánico y lo mecánico
- Viaje poético, visual y sonoro donde organismos no humanos son cocreadores
- Más información:

<https://molinolab.org/driadi-sala-tarambana-surge-madrid>

APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Televisión Nacional

- **RTVE 2 - Culturas2:** Reportaje completo sobre Sinfonía Biótica
 - Disponible en plataforma RTVE y YouTube
 - Alcance: millones de espectadores potenciales
<https://youtu.be/72IAR-NBgyk>
- **RTVE 2 - La Aventura del Saber:** Reportaje de 15 minutos
 - Proceso de digitalización de árboles y metodología
 - Emitido enero 2025
 - Programa educativo de referencia en España
<https://youtu.be/7naDITOTfVE>

Televisión Regional

- **Castilla y León Televisión:** Reportaje completo sobre el proyecto
 - Grabado octubre 2024
 - Emitido abril 2025
 - Cobertura regional extensa

Radio

- **CarneCruda - Especial plantas**
 - Programa cultural de referencia
 - Abril 2025
 - Alcance nacional
<https://youtu.be/WOP3B9cWWBY>

Medios Digitales

- **DmadridNoticias:** Sección de Cultura - “Sinfonía biótica, experiencia de realidad virtual interespecie”
- **DandalucíaNoticias:** Sección de Cultura - “Sinfonía biótica, realidad virtual con árboles”
- Múltiples blogs y medios especializados en arte y tecnología

Impacto mediático: Alcance estimado de más de 1 millón de personas a través de medios tradicionales y digitales.

PRESENTACIÓN A FESTIVALES Y EVENTOS INTERNACIONALES 2025

MolinoLab ha presentado Sinfonía Biótica a los siguientes festivales y convocatorias internacionales:

- **Ars Electrónica Open Call 2025** (Austria)
 - **PIF Camp 2025** (Eslovenia)
 - **Mostra España 2026** (Portugal) - Presente solicitud
-

TALLERES Y FORMACIONES ORGANIZADAS (2024-2025)

Convivencias de Arte, Ciencia y Tecnología (2025 y 2023)

- MolinoLab, Sancti-Spíritus
- Octubre 2025
- Colaboración con Universidad Carlos III de Madrid
- Taller intensivo de experimentación tecnológica
- Estudiantes universitarios + comunidad local

Sinfonía Biótica en in.jer.to (2025)

- Torre del Mar, Andalucía
- Junio 2025
- Talleres de biodata y digitalización
- Participantes del no-festival experimental

Biophony - Residencia Artística Culture Moves Europe (2024)

- MolinoLab, Sancti-Spíritus
- 10 al 26 de mayo 2024
- Taller intensivo: monitorización de biodata y digitalización de escenas
- 9 participantes internacionales
- Metodología testada y validada internacionalmente

Fin de Semana de Creación Art & Tech (2024)

- MolinoLab
- 29 noviembre al 2 diciembre 2024
- Formación intensiva en tecnologías creativas
- <https://www.instagram.com/p/DDMztpYKYDB/>

Talleres de Creación Artística con Organismos Vivos (2024)

- Madrid, 2024
- Colaboración con Medialab Matadero

Talleres Semanales para Población Local (2024-2025)

- Formaciones regulares en MolinoLab
- Fabricación digital, arte y tecnología
- Comunidad local de Sancti-Spíritus y alrededores

Total participantes en talleres 2024: 31 personas

Total participantes estimado 2024-2025: 50+ personas

Valoración media: Excelente (feedback documentado)

COLABORACIONES INSTITUCIONALES

MolinoLab mantiene colaboraciones activas con instituciones culturales de referencia:

Medialab Matadero - Madrid (2021 - actualidad)

- Laboratorios colaborativos de prototipado
- Ciclos: “Medios sintientes”, “El sublime metabólico”, “Mentes sintéticas”
- Asesoramiento en desarrollo de proyectos arte-tecnología
- Formación y mentoría técnica

Teatros del Canal - Madrid

- Ciclo “Máquina Orgánica”
- Formación y asesoría tecnológica
- Proyectos de arte y tecnología

Tabakalera - Donostia/San Sebastián

- Ciclo “Máquinas de Ingenio”
- Formación y asesoría tecnológica
- <https://www.tabakalera.eus/es/maquinas-de-ingenio-jakintzen-bidegurutzearn-exposicion>

Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

- Coordinación de “Convivencias de arte y tecnología”
- Formaciones y mentoría técnica
- Colaboración con i_mBODY Lab
- <https://molinolab.org/convivencias-de-arte-y-tecnologia-con-la-uc3m/>

Cineteca Matadero

- Presentación de una obra interactiva con nubes de puntos e impulsos eléctricos de plantas
- Difusión de metodologías innovadoras

TECNOLOGÍA Y METODOLOGÍA

Hardware y Software Libre

- Desarrollo de dispositivos biodata para captura de impulsos eléctricos de plantas
- Basado en proyecto de Sam Cusumano, adaptado a necesidades específicas
- Prototipado con impresión 3D
- Más de 30 ejemplares monitorizados desde 2023
- **Documentación accesible:** <https://sinfoniabiotica.xyz/the-technology/>
- Filosofía open source: conocimiento compartido y replicable

Digitalización de Espacios Naturales

- Técnicas de fotogrametría y gaussian splatting
- Equipamiento profesional:
 - Dron DJI Mini 4 Pro
 - Cámara Osmo Pocket 3
 - Grabadora audio de campo Zoom H6
- Desarrollo en Unreal Engine para PCVR/UEVR
- Metodología validada en más de 10 localizaciones

Árboles y Paisajes Digitalizados

Portugal (2024): - Bosque de Laurisilva de Fanal (Madeira) - *Laurus novocanariensis* - Patrimonio de la Humanidad UNESCO (1999) - Digitalización completa del entorno

- **Mata de Buçaco (Portugal) - *Sequoia sempervirens***
 - Monumento Nacional (2017)
 - Secuoyas centenarias digitalizadas

España (2024-2025):

- Fresna (Sancti-Spíritus, Salamanca) - *Fraxinus angustifolia*
- Encina en campo de trigo (Salamanca) - *Quercus ilex*
- Robles hermanos (Higón) - *Quercus robur*
- Pinar en Parres (Asturias) - *Pinus sylvestris*
- Chopera (Ávila) - *Populus alba*

- Plátano (Valencia) - Platanus × hispanica

Total árboles digitalizados: 10+

Horas de grabación biodata: +500 horas

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

MolinoLab tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad ambiental y social:

- Proyecto de hardware y software libre (conocimiento compartido)
 - **50% de beneficios** destinados a plantación y cuidado del bosque de MolinoLab
 - Recuperación de terreno degradado por prácticas ganaderas y agrícolas
 - Sensibilización sobre biodiversidad y ecosistemas
 - Alineado con **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**:
 - ODS 4: Educación de calidad
 - ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
 - ODS 13: Acción por el clima
 - ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
 - ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
-

ESTRATEGIA DE COMUNIDAD Y OPEN SOURCE

MolinoLab apuesta por la construcción de comunidad y el conocimiento abierto:

- **Servidor Discord** para co-creadores y beta testers (14+ usuarios activos)
- Documentación accesible para replicar dispositivos biodata
- Repositorio abierto para desarrollo de nuevos niveles VR
- Talleres formativos sobre tecnologías utilizadas
- Feedback continuo de la comunidad
- Construcción de red internacional de colaboradores

Impacto: Más de 100 personas involucradas directa o indirectamente en el proyecto.

RECONOCIMIENTOS Y FINANCIACIÓN

- **Ministerio de Cultura España** - Ayuda videojuego y creación digital 2024 y 2025
- **Culture Moves Europe** - Financiación residencia artística Biophony
- **Patrocinio Mondo Sonoro** - Apoyo institucional y difusión
- **Colaboración Célula Culture Lab** - Apoyo técnico y producción
- **Apoyo institucional:** Medialab Matadero, Universidad Carlos III, Tabakalera
- **Ayuntamientos:** Varios ayuntamientos españoles apoyan el proyecto

Inversión total 2024-2025: ~60.400€

EQUIPO DIRECTIVO Y COORDINACIÓN - MOLINOLAB

Fernando Fernández

Fundador, Secretario General y Coordinador de MolinoLab

Director Artístico de Sinfonía Biótica

- Artista multidisciplinar especializado en arte, tecnología y naturaleza
- Más de 15 años de experiencia en desarrollo de proyectos innovadores
- **Portfolio:** <https://b1tdreamer.xyz>

Experiencia profesional destacada:

Formador y Mentor (2015 - actualidad) - Medialab Matadero - Madrid: Mentor técnico en laboratorios colaborativos - Teatros del Canal - Madrid: Formador ciclo “Máquina Orgánica” - Tabakalera - Donostia/San Sebastián: Formador ciclo “Máquinas de Ingenio” - Universidad Carlos III de Madrid: Coordinación “Convivencias de arte y tecnología”

Formaciones regulares sobre telecomunicaciones, sistemas de información y seguridad de datos para: - Action Against Hunger - Doctors of the World - Centro de Emprendimiento Tormes+ (Ayuntamiento de Salamanca) - Asprodes - Plan B Internacional

Action Against Hunger (2013 - 2020)

Coordinador de Proyectos TIC - Análisis, diseño e implementación de proyectos tecnológicos en intervenciones humanitarias - Coordinación de equipos multidisciplinarios: SIG, análisis de datos, seguridad - Administración de Microsoft

EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO - SINFONÍA BIÓTICA

María Castro

Compositora, Artista Sonora y Diseñadora de Audio

- Nacida en Colombia (1998), afincada en Madrid
- Formación en composición electroacústica y medios interactivos
- Especialización en diseño sonoro para videojuegos y experiencias VR/AR
- Proyectos internacionales: instalaciones sonoras, festivales de artes electrónicas
- Enfoque: interactividad, audio no lineal, experiencias inmersivas
- **Rol en Sinfonía Biótica:** Diseño sonoro completo, sonificación de biodata, composición

Pedro Núñez Ribot

Diseñador de Medios Interactivos y Desarrollador

- Nacido en 1997, afincado en Madrid
- Director técnico y artista visual para Cie Gilles Jobin e Instituto Stocos
- Desarrollador de “**Kamu’s Offering**”: Mejor videojuego 3D en Lima Web Fest Awards 2021 (más de 20.000 usuarios únicos)
- Especialización: tecnología en tiempo real para espectáculos de danza
- Próximo estreno: “MULTITOPIA” (2025)
- **Rol en Sinfonía Biótica:** Desarrollo técnico VR, implementación Unreal Engine

Salomé Méndez (Proyecto Portugal)

Asistente técnica, mediadora y traductora

- Especialista en mediación cultural y artística
- Traductora portugués-español nativa
- Experiencia en gestión de proyectos artísticos internacionales
- Conocimiento profundo de la cultura y territorio portugués
- **Rol en Proyecto Portugal:** Mediación, traducción, asistencia técnica, coordinación local

COLABORADORES TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS

Joaquín Díaz Sotavento

Colaborador i_mBODY Lab - Universidad Carlos III de Madrid

- Artista, ingeniero, performer e investigador
 - Doctor en Investigación en Humanidades, Artes y Educación (UCLM)
 - Investigador en i_mBODY Lab - Universidad Carlos III de Madrid
 - Proyecto “Interfaz Cíborg”: arte, tecnología y cuerpo en performance
 - Presentaciones internacionales: Medialab Prado-Matadero, Teatros del Canal, Tabakalera, Link (Bolonia), Mira (Oporto), Centro Multimedia (CDMX)
-

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

MolinoLab tiene experiencia demostrada en proyectos internacionales:

Países con presencia:

- Austria (Ars Electronica 2025, Ars Electronica 2024)
- Portugal (digitalizaciones en Madeira y Buçaco)
- España (múltiples localizaciones)
- Colaboraciones con artistas de: Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Rumanía, Colombia, Perú

Idiomas del equipo:

- Español (nativo)
- Inglés (profesional)
- Francés (profesional)
- Portugués (profesional)

Capacidad de trabajo en contextos internacionales: Demostrada en residencias, festivales y colaboraciones.

CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS

MolinoLab dispone de:

Equipamiento propio:

- 2 x Meta Quest 3 con cables Link (valor: ~1.200€)
- Dron DJI Mini 4 Pro para digitalización
- Cámara Osmo Pocket 3
- Grabadora audio profesional Zoom H6
- Portátil gaming para desarrollo VR
- Dispositivos biodata (30+ unidades fabricadas)
- Herramientas de fabricación digital

Valor total equipamiento aportado: ~4.000€

Capacidades logísticas: - Vehículo propio para transporte de equipamiento - Experiencia en montaje/desmontaje de instalaciones - Autonomía en resolución de problemas técnicos - Gestión de talleres formativos - Producción de contenidos audiovisuales

DATOS DE FACTURACIÓN

Forma de facturación:

Entidad legal - **MolinoLab (Asociación Cultural)**

FACe (facturación electrónica sector público):

Alta operativa confirmada

CIF: G02695880

Dirección fiscal:

Camino de la estación 41, Sancti-Spíritus, 37470 Salamanca (España)

VISIÓN Y OBJETIVOS

MolinoLab trabaja para:

1. **Democratizar** el acceso a tecnologías creativas
2. **Sensibilizar** sobre la relación entre humanos y naturaleza
3. **Crear comunidad** en torno al arte y la tecnología
4. **Transferir conocimiento** de manera abierta y accesible
5. **Establecer redes internacionales** de colaboración
6. **Contribuir a la sostenibilidad** ambiental y cultural

Objetivo específico en Portugal:

- Crear red duradera de colaboración Portugal-España
- Digitalizar árboles emblemáticos portugueses para acceso global
- Transferir metodologías a comunidad artística portuguesa
- Generar impacto cultural medible y sostenible

CONTACTO

Asociación Cultural MolinoLab

Web: <https://molinolab.org>

Proyecto Sinfonía Biótica: <https://sinfoniabiotica.xyz>

Email: info@molinolab.org

Redes sociales: @_molinolab_

Documentación adicional:

- Rider técnico completo:
<https://sinfoniabiotica.xyz/wp-content/uploads/2025/03/Sinfonia-biotica-TechRider.pdf>
- Resumen proyecto:
<https://sinfoniabiotica.xyz/wp-content/uploads/2025/03/Sinfonia-biotica-proyecto-ES.pdf>
- Servidor Discord: <https://discord.gg/sinfoniabiotica>